

Materia: Visualización de Información	Código: 72.74
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2025
Carrera de: Licenciatura en Analítica Empresarial y Social / Licenciatura en Negocios / Ingeniería en Informática / Lic.en Administración y Sistemas	
Fecha última actualización: 28/11/2025 14:11:46	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
26	hs. teóricas
25	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción a la Visualización de Información. Antecedentes históricos. Tipo de datos. Etapas en la visualización de datos. Posibles interacciones para convertir a un gráfico estático en una visualización. Técnicas para la exploración de datos. Limpieza de datos (data cleansing, data wrangling). Mapeo de datos en elementos visuales. Uso del color. Percepción gráfica. Excelencia & ChartJunk. Análisis de casos de Visualizaciones

➤ Presentación de la materia:

La visualización de datos es una técnica de análisis de la información, utilizada por ejemplo para apoyar los argumentos al presentar un trabajo o una investigación. La idea es que la presentación de los resultados sea clara y fácil de entender.

Puede ser utilizada también para explorar un conjunto de datos y encontrar patrones ocultos, sirve de ese modo como apoyo a la minería de datos.

En resumen, esta disciplina provee a los alumnos de habilidades que hacen a la formación del científico de datos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- El estudiante será capaz de representar conjuntos de datos de manera visual, utilizando herramientas existentes o desarrollando soluciones ad-hoc mediante diseño y programación.

- El estudiante reconocerá y aplicará buenas prácticas del campo de la visualización de datos, así como identificará referentes históricos y contemporáneos que sirvan como inspiración y guía.
- El estudiante comprenderá el estado del arte en tecnologías y metodologías vigentes para la visualización de datos, pudiendo seleccionar enfoques adecuados según cada caso.
- El estudiante será capaz de diseñar, implementar y evaluar visualizaciones interactivas e infografías estáticas, adoptando un enfoque crítico y reflexivo en sus decisiones de diseño.

> Contenidos:

Título	Descripción
Introducción	Visualización de Información, Introducción. Definiciones. ¿Que es Visualización? Antecedentes. Visualización de Información. Dato e Información, Tipos de Datos, ejemplos. InfoVis & SciViz. Visualización de Información vs Visualización Científica: Que busca cada disciplina. Diferencias y similitudes.
Antecedentes	Antecedentes históricos (Charles Joseph Minard, William Playfair, John Snow, Florence Nightingale, Harry Beck, etc.)
Escalas de Medición	Datos fundamentales. Tipos de escalas (nominales, ordinales, cuantitativos). Dominio y rango. Escalas de medición (Nominal, Ordinal, Interval & Ratio)
Etapas	Etapas en la visualización de datos según Ben Fry y en la Ciencia de Datos. Tuberías de visualización.
Interacciones	Posibles interacciones para convertir a un gráfico estático en una visualización. zoom in/out, semantic zoom, filtering, move/drag, sort, details on-demand, brushing & linking, foco+contexto, animación, ventanas emergentes (tooltips).
EDA	Técnicas para la exploración de datos. John W. Tukey. Exploratory Data Analysis. Técnicas y herramientas.
Data Wrangling	Limpieza de datos (data cleansing, data wrangling). Eliminación de duplicados, Corrección de valores faltantes (missing values), Normalización y estandarización de formatos, Detección de outliers o valores atípicos, Conversión y transformación de columnas. Datos ordenados (Tidy Data)
Encoding	Mapeo de datos en elementos visuales. Descomponiendo y analizando visualizaciones.

Color	Uso del color, paletas, cartografía temática, mapas coroplético. Ilusiones ópticas. Problemas para percibir el color.
Percepción	Problemas en la percepción gráfica. Exactitud y precisión.
Los principios de Edward Tufte	Excelencia gráfica, lie factor, data-ink ratio, chart junk, small multiples, sparklines, etc.
Galería de Visualizaciones	* Ejemplos del diario NYTimes, The Guardian y LN Data. * A Tour through the Visualization Zoo. A survey of powerful visualization techniques, from the obvious to the obscure. * Galería de ejemplos de d3.js, ObservablePlot, vega-lite, Altair.

➤ Estrategias de enseñanza:

La estrategia de enseñanza es variada, generalmente se arranca con una clase expositiva/magistral y se complementa con alguna otra estrategia, por ejemplo:

- Taller de discusión
- Aprendizaje colaborativo
- Aprendizaje por proyectos
- Enseñanza personalizada
- Clase interactiva
- Clase práctica

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP visualizando datos personales	Con este trabajo practico, invitamos a los estudiantes a recolectar un conjunto de datos que le resulte interesante analizar y visualizar con las herramientas vistas.
TP grupal. Cada cuatrimestre vamos proponiendo nuevos desafíos, con un conjunto de datos complejo.	Esta segunda actividad requiere mas tiempo de elaboración, es un trabajo grupal. Se pide en primer lugar que realicen tareas de limpieza y análisis exploratorio, para luego llegar a proponer algunas preguntas interesantes que deberán ser resueltas con las visualizaciones estáticas o interactivas.

➤ Recursos didácticos:

La materia se dicta en un aula, con la ayuda de un proyecto de buena calidad.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Dos trabajos prácticos, definen la nota de la cursada.

El primer trabajo es individual y se trata sobre la visualización de datos personales. El alumno deberá definir un problema/dominio de trabajo, recolectar los datos, proponer una visualización e implementarla.

El segundo trabajo práctico es grupal, sobre un conjunto de datos entregado por el docente.

Las visualizaciones entregadas, serán presentadas y defendidas en clase.

Los gráficos estáticos y las visualizaciones interactivas, deberán cumplir con las buenas practicas impartidas durante las clases.

El examen final es escrito.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada se requiere aprobar los dos trabajos prácticos con una nota igual o mayor a 4 puntos.

Para aprobar la materia, los alumnos que hayan aprobado la cursada deberán rendir un examen final teórico / práctico y obtener en él una nota igual o mayor a 4 puntos. En examen final escrito, se evalúan los temas teóricos (Escala de Medición, Marcas y Variables Visuales, Gramática de los Gráficos, Uso del Color, Principios de Edward Tufte, etc.) y se espera que la parte práctica, lo desarrollado cumpla con las buenas prácticas de la teoría.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Tufte, E. R. (1983) The Visual Display of Quantitative Information. Cheshire, CT: Graphic Press.
2	Fry, B. (2005). Computational information design.
3	Knaflitz, C. N. (2015). Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals. John Wiley & Sons.
4	
5	
6	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Healy, K. J. (2018). Data Visualization: A Practical Introduction. Princeton University Press.
2	Wilkinson, L. (2005). The Grammar of Graphics, 2nd ed. New York: Springer-Verlag
3	Bertin, J. (1983). Semiology of Graphics (W. J. Berg, Trans.). Madison, WI: University of Wisconsin Press.
4	Tukey, J. W. (1977). Exploratory Data Analysis. Addison-Wesley.

5	
6	